



(21) 申请号 202411105176.3

(22) 申请日 2024.08.13

(71) 申请人 厦门星富环保科技有限公司

地址 361000 福建省厦门市厦门火炬高新区创业园火炬东路11-2号伟业楼南楼406A室

(72) 发明人 钟天长 沈火池 钟菊凰 周小报

(74) 专利代理机构 合肥集知匠心知识产权代理有限公司 (普通合伙) 34173

专利代理师 谈盼盼

(51) Int. Cl.

G08B 21/04 (2006.01)

G08B 21/16 (2006.01)

G08B 17/10 (2006.01)

G08B 31/00 (2006.01)

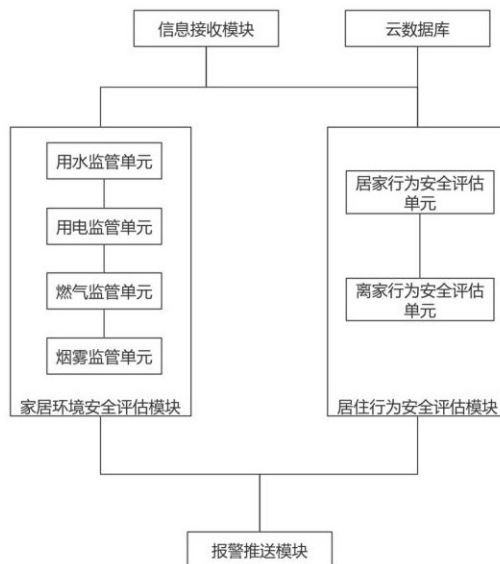
权利要求书3页 说明书10页 附图1页

(54) 发明名称

一种基于人工智能的家居环境远程监测预警系统

(57) 摘要

本发明属于家居环境监测技术领域,具体为一种基于人工智能的家居环境远程监测预警系统,通过接收目标住宅实时传感监测数据和实时监控视频,一方面整理当前传感监测数据结合用水监管单元、用电监管单元、燃气监管单元和烟雾监管单元展开对目标住宅家居环境安全评估,另一方面提取最近一次门感数据以感知当前目标住宅内居住成员的居住状态,采用居家行为安全评估单元或离家行为安全评估单元,识别当前目标住宅居住成员对应异常活动行为,将当前目标住宅的家居环境安全风险隐患和居住成员异常活动行为生成报警窗口推送至应用终端,帮助显著提升家庭居住的安全性,为居住成员提供更加安心的生活环境。



1.一种基于人工智能的家居环境远程监测预警系统,其特征在于,该系统包括:

信息接收模块,用于接收目标住宅实时传感监测数据和实时监控视频,其中实时传感监测数据包括用水数据、用电数据、燃气浓度和烟雾浓度;

家居环境安全评估模块,用于整理当前传感监测数据评估当前目标住宅家居环境安全,筛查当前目标住宅家居环境安全风险隐患并进行相应应急处理;

居住行为安全评估模块,用于调取最近一次门感数据以感知当前目标住宅内居住成员的居住状态,居住状态为居家状态或离家状态,识别当前目标住宅居住成员对应异常活动行为;

报警推送模块,用于将当前目标住宅的家居环境安全风险隐患和居住成员异常活动行为生成报警窗口推送至应用终端;

云数据库,用于存储目标住宅当季的历史用水数据、历史门感数据和居住成员的历史睡眠数据,存储用电过载状态、用电短路状态对应电路总电流特征曲线集和支路电压特征曲线集,存储人体异常活动姿势集;

所述家居环境安全评估模块包括用水监管单元、用电监管单元、燃气监管单元和烟雾监管单元;

所述用水监管单元用于根据当前用水数据评估目标住宅家居环境用水安全,筛查当前目标住宅是否存在异常漏水风险隐患或异常用水风险隐患,若筛查存在则切断供水源;

所述用电监管单元用于根据当前用电数据评估目标住宅家居环境用电安全,筛查当前目标住宅是否存在用电过载风险隐患或用电短路风险隐患,若筛查存在则切断供电源;

所述燃气监管单元用于根据当前燃气浓度评估目标住宅家居环境燃气安全,筛查当前目标住宅是否存在燃气泄露风险隐患,若筛查存在则进行燃气泄露应急处理;

所述烟雾监管单元用于根据当前烟雾浓度筛查当前目标住宅是否存在火灾风险隐患,若筛查存在则进行火灾风险应急处理;

所述筛查当前目标住宅是否存在异常用水风险隐患,包括:计算目标住宅当季历史日均单位时段净水用水量并以此规划低谷用水达标量和高峰用水达标量,为目标住宅划分各用水特性时段序列,包括用水低谷时段序列、用水高峰时段序列和用水水平峰时段序列;

根据目标住宅当前监测时间段的净水用水量与其所处用水特性时段序列的用水特性匹配情况,分析目标住宅当前监测时间段的用水时段特性异常指数 ϕ_1 ;

计算目标住宅当季历史用水高峰时段序列对应当前监测时段跨度时长的累计净水用水量,与目标住宅当前监测时间段的累计净水用水量进行比对,分析目标住宅当前监测时间段的累计用水量异常指数 ϕ_2 ;

计算目标住宅当季历史最大用水变化速率,与目标住宅当前监测时间段的最大用水变化速率进行比对,分析目标住宅当前监测时间段的用水变化异常指数 ϕ_3 ;

将 ϕ_1 、 ϕ_2 、 ϕ_3 分别与其对应预设权重乘积的累加值作为目标住宅当前监测时间段的用水风险系数,若其大于预设用水风险系数警戒阈值,则筛查当前目标住宅存在异常用水风险隐患,反之筛查不存在。

2.根据权利要求1所述的一种基于人工智能的家居环境远程监测预警系统,其特征在于:所述居住行为安全评估模块包括居家行为安全评估单元和离家行为安全评估单元;

所述居家行为安全评估单元用于整理当前监控视频,识别当前目标住宅居住成员是否存在居家异常活动行为;

所述离家行为安全评估单元用于根据最近一次门感数据,识别当前目标住宅居住成员是否存在离家异常活动行为。

3.根据权利要求1所述的一种基于人工智能的家居环境远程监测预警系统,其特征在于:所述筛查当前目标住宅是否存在异常漏水风险隐患,包括:提取云数据库存储的目标住宅当季历史用水数据记录的当季历史各天各单位时间点的入户进水量和净水用水量,代入以时间为横轴以水量为纵轴构建直角坐标系内,绘制目标住宅当季的历史进水变化曲线和历史用水变化曲线并导入Matlab软件获取其对应最佳拟合函数,分别记为 $F(t)$ 、 $Y(t)$,将

曲线首尾端点对应时间点标记为 t_1 、 t_2 ,利用公式
$$\eta = \frac{\int_{t_1}^{t_2} \frac{F(t)-Y(t)}{F(t)} dt}{t_2-t_1}$$
计算目标住宅当季输

水损失率;

根据当前用水数据记录的当前监测时间段内各单位时间点的入户进水量和净水用水量,结合目标住宅当季输水损失率,计算目标住宅当前监测时间段的漏水风险系数,若其大于预设漏水风险系数警戒阈值,则筛查当前目标住宅存在异常漏水风险隐患,反之筛查不存在。

4.根据权利要求1所述的一种基于人工智能的家居环境远程监测预警系统,其特征在于:所述筛查当前目标住宅是否存在用电过载风险隐患或用电短路风险隐患,包括:针对当前用电数据记录的当前监测时间段内各单位时间点的电路总电流值及各支路电压值,绘制目标住宅当前监测时间段的电路总电流变化曲线和各支路电压变化曲线,根据云数据库存储的用电过载状态、用电短路状态对应电路总电流特征曲线集和支路电压特征曲线集,分别分析目标住宅当前监测时间段的电流电压变化与用电过载特征、用电短路特征的参照匹配度,以此作为当前目标住宅是否存在用电过载风险隐患或用电短路风险隐患的筛查依据。

5.根据权利要求1所述的一种基于人工智能的家居环境远程监测预警系统,其特征在于:所述筛查当前目标住宅是否存在燃气泄露风险隐患,包括:若目标住宅当前燃气浓度大于或等于预设燃气浓度警戒阈值,则筛查当前目标住宅存在燃气泄露风险隐患,反之提取目标住宅当前时间点前预设数量的各历史单位时间点监测的燃气浓度,计算目标住宅当前燃气浓度持续增长长度,若其大于或等于预设燃气浓度持续增长长度警戒阈值,则筛查当前目标住宅存在燃气泄露风险隐患,若小于预设燃气浓度持续增长长度警戒阈值,则筛查不存在。

6.根据权利要求5所述的一种基于人工智能的家居环境远程监测预警系统,其特征在于:所述当前目标住宅是否存在火灾风险隐患的筛查方法同当前目标住宅是否存在燃气泄露风险隐患的筛查方法一致。

7.根据权利要求2所述的一种基于人工智能的家居环境远程监测预警系统,其特征在于:所述识别当前目标住宅居住成员是否存在居家活动异常行为,包括:将当前监控视频分解得到各视频帧图,经图像预处理后识别视频帧图内人体关键特征点,以此勾勒获取各视频帧图中居住成员的活动姿势,计算各视频帧图与其相邻视频帧图的居住成员活动姿势变化幅度,若其均小于预设活动姿势变化幅度合理阈值,则识别当前目标住宅居住成员处于

静止状态；

根据目标住宅当季居住成员的历史睡眠数据，划分目标住宅居住成员睡眠时段序列，若当前时间点处于睡眠时段序列内，则识别当前目标住宅居住成员不存在异常静止行为，反之识别当前目标住宅居住成员存在异常静止行为；

若任一视频帧图与其相邻视频帧图的居住成员活动姿势变化幅度大于或等于预设活动姿势变化幅度合理阈值，则识别当前目标住宅居住成员处于活动状态，将各视频帧图中居住成员的活动姿势同云数据库存储的人体异常活动姿势集进行比对，从中筛选最大相似度，若其大于预设达标相似度，则识别当前目标住宅居住成员存在异常姿势行为，反之识别不存在；

将异常静止行为和异常姿势行为共同作为居家活动异常行为。

8. 根据权利要求2所述的一种基于人工智能的家居环境远程监测预警系统，其特征在于：所述识别当前目标住宅居住成员是否存在离家异常活动行为，包括：根据最近一次门感数据反馈的目标住宅居住成员离家时间点，获取当前目标住宅居住成员的离家间隔时长；

提取云数据库存储的目标住宅当季历史门感数据记录的居住成员历史各天各次离家的时间点及对应离家间隔时长，规划目标住宅当季居住成员的常规出行时段序列、低频出行时段序列和零出行时段序列并设置其对应离家异常风险因子，进而获取目标住宅居住成员离家时间点所处出行时段序列对应离家时间异常风险因子 δ ；

按照从小到大的顺序对居住成员历史各天各次离家的离家间隔时长进行排列，根据排列序列的四分位距计算目标住宅当季居住成员的异常离家间隔时长警戒阈值，与当前目标住宅居住成员的离家间隔时长进行比对，获取当前目标住宅居住成员的离家时长异常风险因子 ε ；

由 δ 、 ε 累加得到当前目标住宅居住成员离家异常风险系数，若大于或等于预设离家异常风险系数警戒阈值，则识别当前目标住宅居住成员存在离家异常活动行为。

一种基于人工智能的家居环境远程监测预警系统

技术领域

[0001] 本发明属于家居环境监测技术领域,具体为一种基于人工智能的家居环境远程监测预警系统。

背景技术

[0002] 独居老人在日常生活中可能面临多种潜在风险,包括但不限于跌倒、突发疾病、环境变化等,这些问题若得不到及时关注与处理,将严重威胁其生命安全与生活质量。因此,开发可应用于独居老人的家居环境智能监测系统至关重要。

[0003] 现有技术中,也有一些涉及到可应用于独居老人的家居环境监测、预警等相关解决方案,例如,中国专利号为CN2020111042253的一种老年人行为智能看护系统及识别方法的发明专利申请,其基于网络摄像头、音频采集器、生理信息采集器,通过客户端集中器的卷积神经网络模型对采集到的音频、图像、生理信息多模态信息进行异常信息检测及多模态信息融合能力分析,进而识别老年人的行为和健康状况,通过网络传输系统传输给中心应用服务器,并将异常信息发送信息终端,极大实现对居家老年人危险状况进行全面的智能监控。

[0004] 另外一件的中国专利号为CN201611081377X的家居环境监测报警系统的发明专利申请,其通过传感器采集家居环境数据经网关设备发送至控制系统,控制系统接收网关设备发送的家居环境数据,将家居环境数据与客户端设定的阈值进行比较,若家居环境数据大于设定的阈值,则重新计算传感器的采样频率,并触发报警模式,当传感器采集的数据发生变化能够及时的进行报警向客户端进行推送。

[0005] 上述方案虽然提出一些解决方法,但是现有技术还存在以下几种局限性表现,具体为:1、现有技术针对家居环境监测普遍涉及用水、用电、燃气泄露以及火灾烟雾等维度,其报警决策主要依赖于监测数值是否达到或超出预设的警戒阈值,该“一刀切”的方式没有充分考虑不同家庭、不同居住成员以及不同环境条件下的特异性需求,缺乏个性化考量,且该方式缺乏对各环境参数维度的深入细致分析,使得报警决策准确性和可靠性不高。

[0006] 2、现有技术针对居住成员的行为看护管理主要聚焦于住宅内部活动行为,忽略居住成员离开住宅后的行为变化,例如离家时长和离家时间点的异常行为,导致潜在的安全隐患被忽视。

发明内容

[0007] 为了克服背景技术中的缺点,本发明实施例提供了一种基于人工智能的家居环境远程监测预警系统,能够有效解决上述背景技术中涉及的问题。

[0008] 本发明的目的可以通过以下技术方案来实现:一种基于人工智能的家居环境远程监测预警系统,包括:信息接收模块、家居环境安全评估模块、居住行为安全评估模块、报警推送模块和云数据库。

[0009] 所述信息接收模块分别与家居环境安全评估模块、居住行为安全评估模块连接,

所述家居环境安全评估模块、居住行为安全评估模块均与报警推送模块连接,所述云数据库分别与家居环境安全评估模块、居住行为安全评估模块连接。

[0010] 信息接收模块,用于接收目标住宅实时传感监测数据和实时监控视频,其中实时传感监测数据包括用水数据、用电数据、燃气浓度和烟雾浓度。

[0011] 家居环境安全评估模块,用于整理当前传感监测数据评估当前目标住宅家居环境安全,筛查当前目标住宅家居环境安全风险隐患并进行相应应急处理。

[0012] 居住行为安全评估模块,用于调取最近一次门感数据以感知当前目标住宅内居住成员的居住状态,居住状态为居家状态或离家状态,识别当前目标住宅居住成员对应异常活动行为。

[0013] 报警推送模块,用于将当前目标住宅的家居环境安全风险隐患和居住成员异常活动行为生成报警窗口推送至应用终端。

[0014] 云数据库,用于存储目标住宅当季的历史用水数据、历史门感数据和居住成员的历史睡眠数据,存储用电过载状态、用电短路状态对应电路总电流特征曲线集和支路电压特征曲线集,存储人体异常活动姿势集。

[0015] 相对于现有技术,本发明的实施例至少具有如下优点或有益效果:(1)本发明通过用水监管单元、用电监管单元、燃气监管单元和烟雾监管单元,针对目标住宅家居环境的用水风险隐患、用电风险隐患、燃气泄露风险隐患和火灾风险隐患进行个性化细致化分析考量,并及时采用对应应急处理,不仅使得系统监测更加精准,有效降低误报和漏报的可能性,还保障居住成员的生命财产安全。

[0016] (2)本发明通过感知当前目标住宅内居住成员的居住状态,在居家状态下采集当前监控视频内各视频帧图中目标住宅居住成员的活动姿势,筛查排除睡眠可能性存在长时间不动的异常行为或者跌倒等异常行为,帮助居住成员或家属及时采取措施,预防潜在危险的发生。

[0017] (3)本发明在感知当前目标住宅内居住成员的居住状态为离家状态后,分析居住成员离家时长和离家时间点对于历史离家情况的不合理性,弥补现有技术对于居住成员离开住宅后的行为变化忽视缺陷,为居住成员提供了更加全面和贴心的保护。

附图说明

[0018] 利用附图对本发明作进一步说明,但附图中的实施例不构成对本发明的任何限制,对于本领域的普通技术人员,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据以下附图获得其它的附图。

[0019] 图1为本发明的模块连接示意图。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0021] 参照图1所示,本发明提供一种基于人工智能的家居环境远程监测预警系统,包

括:信息接收模块、家居环境安全评估模块、居住行为安全评估模块、报警推送模块和云数据库。

[0022] 所述信息接收模块分别与家居环境安全评估模块、居住行为安全评估模块连接,所述家居环境安全评估模块、居住行为安全评估模块均与报警推送模块连接,所述云数据库分别与家居环境安全评估模块、居住行为安全评估模块连接。

[0023] 所述信息接收模块,用于接收目标住宅实时传感监测数据和实时监控视频,其中实时传感监测数据包括用水数据、用电数据、燃气浓度和烟雾浓度。

[0024] 需要说明的是,上述用水数据是由流量计实时采集得到,用电数据是由智能电表实时采集得到,燃气浓度是由燃气管道内安装的催化燃烧式传感器实时采集得到,烟雾浓度是由光电式烟雾传感器实时采集得到。

[0025] 所述家居环境安全评估模块,用于整理当前传感监测数据评估当前目标住宅家居环境安全,筛查当前目标住宅家居环境安全风险隐患并进行相应应急处理。

[0026] 具体地,所述家居环境安全评估模块包括用水监管单元、用电监管单元、燃气监管单元和烟雾监管单元。

[0027] 所述用水监管单元用于根据当前用水数据评估目标住宅家居环境用水安全,筛查当前目标住宅是否存在异常漏水风险隐患或异常用水风险隐患,若筛查存在则切断供水源。

[0028] 所述用电监管单元用于根据当前用电数据评估目标住宅家居环境用电安全,筛查当前目标住宅是否存在用电过载风险隐患或用电短路风险隐患,若筛查存在则切断电源。

[0029] 所述燃气监管单元用于根据当前燃气浓度评估目标住宅家居环境燃气安全,筛查当前目标住宅是否存在燃气泄露风险隐患,若筛查存在则进行燃气泄露应急处理。

[0030] 所述烟雾监管单元用于根据当前烟雾浓度筛查当前目标住宅是否存在火灾风险隐患,若筛查存在则进行火灾风险应急处理。

[0031] 需要说明的是,上述燃气泄露应急处理和火灾风险应急处理均需结合最近一次门感数据感知当前目标住宅内居住成员的居住状态,若为居家状态,则通过目标住宅内的扬声器设备紧急播报并指导疏散,若为离家状态,则自动通知相关应急部门,且在火灾风险应急处理过程中启动目标住宅内的自动喷水灭火系统。

[0032] 具体地,所述筛查当前目标住宅是否存在异常漏水风险隐患,包括:提取云数据库存储的目标住宅当季历史用水数据记录的当季历史各天各单位时间点的入户进水量和净水用水量,代入以时间为横轴以水量为纵轴构建直角坐标系内,绘制目标住宅当季的历史进水变化曲线和历史用水变化曲线并导入Matlab软件获取其对应最佳拟合函数,分别记为

$F(t)$ 、 $Y(t)$,将曲线首尾端点对应时间点标记为 t_1 、 t_2 ,利用公式 $\eta = \frac{\int_{t_1}^{t_2} \frac{F(t)-Y(t)}{F(t)} dt}{t_2-t_1}$ 计算

目标住宅当季输水损失率。

[0033] 根据当前用水数据记录的当前监测时间段内各单位时间点的入户进水量和净水用水量,结合目标住宅当季输水损失率,计算目标住宅当前监测时间段的漏水风险系数,若其大于预设漏水风险系数警戒阈值,则筛查当前目标住宅存在异常漏水风险隐患,反之筛

查不存在。

[0034] 需要说明的是,上述目标住宅当前监测时间段的漏水风险系数的计算过程包括:将当前监测时间段内各单位时间点的入户进水量与目标住宅当季输水损失率相乘,得到当前监测时间段内各单位时间点的合理输水损失量,同对应时间点入户进水量和净水用水量的差值进行比对,若当前监测时间段内某单位时间点的合理输水损失量小于该单位时间点进水量和净水用水量的差值,则将该单位时间点记为异常时间点,据此获取当前监测时间段内各异常时间点及其对应输水损失超量 h_i , i 为当前监测时间段内各异常时间点的编号,

$i = 1, 2, \dots, a$, 由公式 $\mu = e^{\sum_{i=1}^a \frac{h_i}{h'_i}}$ 得到目标住宅当前监测时间段的漏水风险系数,其中 h'_i

为当前监测时间段内第 i 个异常时间点的合理输水损失量, e 为自然常数。

[0035] 具体地,所述筛查当前目标住宅是否存在异常用水风险隐患,包括:计算目标住宅当季历史日均单位时段净水用水量并以此规划低谷用水达标量和高峰用水达标量,为目标住宅划分各用水特性时段序列,包括用水低谷时段序列、用水高峰时段序列和用水平峰时段序列。

[0036] 需要说明的是,上述目标住宅当季历史日均单位时段净水用水量的计算过程为:统计目标住宅当季历史各天各单位时段的净水用水量,通过均值计算得到目标住宅当季历史各天单位时段的平均净水用水量,进一步通过均值计算得到目标住宅当季历史日均单位时段净水用水量。

[0037] 上述低谷用水达标量和高峰用水达标量的具体规划过程为:设置低谷用水达标量为目标住宅当季历史日均单位时段净水用水量小于预设倍数的乘积数值,设置高峰用水达标量为目标住宅当季历史日均单位时段净水用水量大于预设倍数的乘积数值。

[0038] 示例性地,预设倍数具体指代1,低谷用水达标量为目标住宅当季历史日均单位时段净水用水量的0.5倍数乘积数值,高峰用水达标量为目标住宅当季历史日均单位时段净水用水量的1.5倍数乘积数值。

[0039] 将净水用水量小于或等于低谷用水达标量的单位时段作为用水低谷时段,将净水用水量大于或等于高峰用水达标量的单位时段作为用水高峰时段,将净水用水量大于低谷用水达标量且小于高峰用水达标量的单位时段作为用水平峰时段,由此整理目标住宅的用水低谷时段序列、用水高峰时段序列和用水平峰时段序列。

[0040] 根据目标住宅当前监测时间段的净水用水量与其所处用水特性时段序列的用水特性匹配情况,分析目标住宅当前监测时间段的用水时段特性异常指数 ϕ_1 。

[0041] 需要说明的是,上述 ϕ_1 的分析过程为:根据目标住宅当前监测时间段内各单位时间点的净水用水量进行累加,得到目标住宅当前监测时间段的净水用水总量,将其与目标住宅当前监测时间段对应用水特性时段序列的净水用水量特性区间进行比对,若目标住宅当前监测时间段的净水用水总量处于其对应用水特性时段序列的净水用水量特性区间,则设置目标住宅当前监测时间段的用水时段特性异常指数 ϕ_1 为0,反之计算目标住宅当前监测时间段的净水用水总量与其对应用水特性时段序列的净水用水量特性区间的偏差净水用水量,与目标住宅当前监测时间段的净水用水总量相比,得到目标住宅当前监测时间段

的用水时段特性异常指数 ϕ_1 。

[0042] 计算目标住宅当季历史用水高峰时段序列对应当前监测时段跨度时长的累计净水用水量,与目标住宅当前监测时间段的累计净水用水量进行比对,分析目标住宅当前监测时间段的累计用水量异常指数 ϕ_2 。

[0043] 需要说明的是,上述目标住宅当季历史用水高峰时段序列对应当前监测时段跨度时长的累计净水用水量的计算过程为:统计目标住宅当季历史各天用水高峰时段序列的累计净水用水量,同当前监测时段跨度时长与用水高峰时段序列的比值相乘,得到目标住宅当季历史各天用水高峰时段序列对应当前监测时段跨度时长的累计净水用水量,通过均值计算得到目标住宅当季历史用水高峰时段序列对应当前监测时段跨度时长的累计净水用水量。

[0044] 还需要说明的是,上述 ϕ_2 的分析过程为:若目标住宅当前监测时间段的累计净水用水量小于或等于目标住宅当季历史用水高峰时段对应当前监测时段跨度时长的累计净水用水量,设置目标住宅当前监测时间段的累计用水量异常指数 ϕ_2 为0,反之获取目标住宅当前监测时间段的累计净水用水量与目标住宅当季历史用水高峰时段对应当前监测时段跨度时长的累计净水用水量的偏差净水用水量,与目标住宅当前监测时间段的累计净水用水量相比,得到目标住宅当前监测时间段的累计用水量异常指数 ϕ_2 。

[0045] 计算目标住宅当季历史最大用水变化速率,与目标住宅当前监测时间段的最大用水变化速率进行比对,分析目标住宅当前监测时间段的用水变化异常指数 ϕ_3 。

[0046] 需要说明的是,上述目标住宅当季历史最大用水变化速率的计算过程为:计算目标住宅当季历史各天各单位时间点与其上一单位时间点的净水用水偏差量,将其与单位时长的比值,作为目标住宅当季历史各天各单位时间点的用水变化速率,从中筛选最大值作为目标住宅当季历史最大用水变化速率。

[0047] 还需要说明的是,上述 ϕ_3 的分析过程同 ϕ_2 的分析过程一致。

[0048] 将 ϕ_1 、 ϕ_2 、 ϕ_3 分别与其对应预设权重乘积的累加值作为目标住宅当前监测时间段的用水风险系数,若其大于预设用水风险系数警戒阈值,则筛查当前目标住宅存在异常用水风险隐患,反之筛查不存在。

[0049] 具体地,所述筛查当前目标住宅是否存在用电过载风险隐患或用电短路风险隐患,包括:针对当前用电数据记录的当前监测时间段内各单位时间点的电路总电流值及各支路电压值,绘制目标住宅当前监测时间段的电路总电流变化曲线和各支路电压变化曲线,根据云数据库存储的用电过载状态、用电短路状态对应电路总电流特征曲线集和支路电压特征曲线集,分别分析目标住宅当前监测时间段的电流电压变化与用电过载特征、用电短路特征的参照匹配度,以此作为当前目标住宅是否存在用电过载风险隐患或用电短路风险隐患的筛查依据。

[0050] 需要说明的是,上述目标住宅当前监测时间段的电流电压变化与用电过载特征的参照匹配度的具体分析过程为:将目标住宅当前监测时间段的电路总电流变化曲线与用电过载状态对应电路总电流特征曲线集内的各曲线进行比对,由曲线重合长度占比作为匹配度,从中筛选最大匹配度作为目标住宅当前监测时间段的电路总电流变化曲线与用电过载状态对应电路总电流特征曲线集的参照匹配度 σ_1 ,同理获取目标住宅当前监测时间段的各

支路电压变化曲线与用电过载状态对应支路电压特征曲线集的参照匹配度,通过均值计算得到目标住宅当前监测时间段的支路电压变化曲线与用电过载状态对应支路电压特征曲线集的平均参照匹配度 σ_2 ,将 σ_1 和 σ_2 的乘积作为目标住宅当前监测时间段的电流电压变化与用电过载特征的参照匹配度。

[0051] 上述目标住宅当前监测时间段的电流电压变化与用电短路特征的参照匹配度的分析过程为:同 σ_1 的分析方式相同获取目标住宅当前监测时间段的电路总电流变化曲线与用电短路状态对应电路总电流特征曲线集的参照匹配度 σ_3 ,以及目标住宅当前监测时间段的各支路电压变化曲线与用电短路状态对应支路电压特征曲线集的参照匹配度,从中筛选最大值作为目标住宅当前监测时间段的支路电压变化曲线与用电过载状态对应支路电压特征曲线集的有效参照匹配度 σ_4 ,将 σ_3 和 σ_4 的乘积作为目标住宅当前监测时间段的电流电压变化与用电短路特征的参照匹配度。

[0052] 具体地,所述筛查当前目标住宅是否存在燃气泄露风险隐患,包括:若目标住宅当前燃气浓度大于或等于预设燃气浓度警戒阈值,则筛查当前目标住宅存在燃气泄露风险隐患,反之提取目标住宅当前时间点前预设数量的各历史单位时间点监测的燃气浓度,计算目标住宅当前燃气浓度持续增长度,若其大于或等于预设燃气浓度持续增长度警戒阈值,则筛查当前目标住宅存在燃气泄露风险隐患,若小于预设燃气浓度持续增长度警戒阈值,则筛查不存在。

[0053] 需要说明的是,上述目标住宅当前燃气浓度持续增长度的计算过程为:按照时间顺序进行编号,将目标住宅当前时间点前预设数量的各历史单位时间点监测的燃气浓度以及当前时间点的燃气浓度记为 r_j , j 为目标住宅当前时间点前预设数量的各历史单位时间点

及当前时间点的编号, $j=1,2,\dots,b$,由公式 $\theta = \frac{1}{b-1} \sum_{j=2}^b \frac{r_j - r_{j-1}}{1 + r_{j-1}}$ 得到目标住宅当前燃气

浓度持续增长度,其中 b 为目标住宅当前时间点前预设数量的历史单位时间点及当前时间点的数量, r_{j-1} 为目标住宅当前时间点前第 $j-1$ 个历史单位时间点监测的燃气浓度。

[0054] 具体地,所述当前目标住宅是否存在火灾风险隐患的筛查方法同当前目标住宅是否存在燃气泄露风险隐患的筛查方法一致。

[0055] 本发明实施例通过用水监管单元、用电监管单元、燃气监管单元和烟雾监管单元,针对目标住宅家居环境的用水风险隐患、用电风险隐患、燃气泄露风险隐患和火灾风险隐患进行个性化细致化分析考量,并及时采用对应应急处理,不仅使得系统监测更加精准,有效降低误报和漏报的可能性,还保障居住成员的生命财产安全。

[0056] 所述居住行为安全评估模块,用于调取最近一次门感数据以感知当前目标住宅内居住成员的居住状态,居住状态为居家状态或离家状态,识别当前目标住宅居住成员对应异常活动行为。

[0057] 具体地,所述居住行为安全评估模块包括居家行为安全评估单元和离家行为安全评估单元。

[0058] 所述居家行为安全评估单元用于整理当前监控视频,识别当前目标住宅居住成员是否存在居家异常活动行为。

[0059] 所述离家行为安全评估单元用于根据最近一次门感数据,识别当前目标住宅居住

成员是否存在离家异常活动行为。

[0060] 具体地,所述识别当前目标住宅居住成员是否存在居家活动异常行为,包括:将当前监控视频分解得到各视频帧图,经图像预处理后识别视频帧图内人体关键特征点,以此勾勒获取各视频帧图中居住成员的活动姿势,计算各视频帧图与其相邻视频帧图的居住成员活动姿势变化幅度,若其均小于预设活动姿势变化幅度合理阈值,则识别当前目标住宅居住成员处于静止状态。

[0061] 需要说明的是,上述各视频帧图与其相邻视频帧图的居住成员活动姿势变化幅度的计算过程为:以视频帧图左下角点为原点构建直角坐标系,以获取各视频帧图中居住成员的活动姿势中各人体关键特征点的位置坐标,计算各视频帧图与其相邻视频帧图的居住成员活动姿势中各对应人体关键特征点的位置坐标偏差距离并进行累加,将累加值与预设位置坐标偏差参考值的比值作为各视频帧图与其相邻视频帧图的居住成员活动姿势变化幅度。

[0062] 还需要说明的是,上述各人体关键特征点包括但不限于头部、颈部、肩膀、腕部、膝盖、手部等。

[0063] 根据目标住宅当季居住成员的历史睡眠数据,划分目标住宅居住成员睡眠时段序列,若当前时间点处于睡眠时段序列内,则识别当前目标住宅居住成员不存在异常静止行为,反之识别当前目标住宅居住成员存在异常静止行为。

[0064] 需要说明的是,上述目标住宅居住成员睡眠时段序列的划分过程为:提取目标住宅当季居住成员的历史睡眠数据记录的历史各天各睡眠时段,初始化空时段序列,遍历历史睡眠数据记录中的历史各天各睡眠时段,采取新时段加入和时段重合剔除操作,构成目标住宅居住成员睡眠时段序列,特别说明的是,目标住宅当季居住成员的历史睡眠数据记录可通过居住成员佩戴的电子设备采集得到。

[0065] 若任一视频帧图与其相邻视频帧图的居住成员活动姿势变化幅度大于或等于预设活动姿势变化幅度合理阈值,则识别当前目标住宅居住成员处于活动状态,将各视频帧图中居住成员的活动姿势同云数据库存储的人体异常活动姿势集进行比对,通过计算各视频帧图中居住成员的活动姿势同人体异常活动姿势集内各异常活动姿势的相似度,从中筛选最大相似度,若其大于预设达标相似度,则识别当前目标住宅居住成员存在异常姿势行为,反之识别不存在。

[0066] 还需要说明的是,上述各视频帧图中居住成员的活动姿势同人体异常活动姿势集内各异常活动姿势的相似度的计算过程为:将各视频帧图中居住成员的活动姿势置于软件第一图层,将人体异常活动姿势集内各异常活动姿势置于软件第二图层,将各视频帧图中居住成员的活动姿势逐一与人体异常活动姿势集内各异常活动姿势缩放至同一比例进行重合比对,通过软件的相似度度量工具直接反馈得到各视频帧图中居住成员的活动姿势同人体异常活动姿势集内各异常活动姿势的相似度。

[0067] 示例性地,上述软件可以为OpenCV或者OpenPose。

[0068] 将异常静止行为和异常姿势行为共同作为居家活动异常行为。

[0069] 进一步需要说明的是,上述若识别到当前目标住宅居住成员存在异常姿势行为和异常静止行为中的任一个,则视为当前目标住宅居住成员存在居家异常活动行为。

[0070] 本发明实施例通过感知当前目标住宅内居住成员的居住状态,在居家状态下采集

当前监控视频内各视频帧图中目标住宅居住成员的活动姿势,筛查排除睡眠可能性存在长时间不动的异常行为或者跌倒等异常行为,帮助居住成员或家属及时采取措施,预防潜在危险的发生。

[0071] 具体地,所述识别当前目标住宅居住成员是否存在离家异常活动行为,包括:根据最近一次门感数据反馈的目标住宅居住成员离家时间点,获取当前目标住宅居住成员的离家间隔时长。

[0072] 提取云数据库存储的目标住宅当季历史门感数据记录的居住成员历史各天各次离家的时间点及对应离家间隔时长,规划目标住宅当季居住成员的常规出行时段序列、低频出行时段序列和零出行时段序列并设置其对应离家异常风险因子,进而获取目标住宅居住成员离家时间点所处出行时段序列对应离家时间异常风险因子 δ 。

[0073] 需要说明的是,上述目标住宅当季居住成员的常规出行时段序列、低频出行时段序列和零出行时段序列的规划过程为:将一天划分为各单位时段,单位时段的时长跨度为1小时,根据目标住宅当季历史门感数据记录的居住成员历史各天各次离家的时间点,统计目标住宅当季居住成员对于一天各单位时段的历史离家总次数,计算目标住宅当季居住成员历史日均离家总次数,将目标住宅当季居住成员历史离家总次数小于历史日均离家总次数且大于0的单位时段作为低频出行时段,将目标住宅当季居住成员历史离家总次数大于或等于历史日均离家总次数的单位时段作为常规出行时段,将目标住宅当季居住成员历史离家总次数为0的单位时段作为零出行时段,由此整理规划目标住宅当季居住成员的常规出行时段序列、低频出行时段序列和零出行时段序列。

[0074] 上述设置目标住宅当季居住成员的常规出行时段序列、低频出行时段序列和零出行时段序列对应离家异常风险因子具体为:0.1、0.2、0.7。

[0075] 按照从小到大的顺序对居住成员历史各天各次离家的离家间隔时长进行排列,根据排列序列的四分位距计算目标住宅当季居住成员的异常离家间隔时长警戒阈值,与当前目标住宅居住成员的离家间隔时长进行比对,获取当前目标住宅居住成员的离家时长异常风险因子 ε 。

[0076] 需要说明的是,上述根据排列序列的四分位距计算目标住宅当季居住成员的异常离家间隔时长警戒阈值的具体过程为:将排列序列分割为4板块,并将处于分割点位置的数值记为四分位数,将第三四分位数与第一四分位数的差值作为四分位距,将三四分位数与第四分位距预设倍数乘积的累加值作为目标住宅当季居住成员的异常离家间隔时长警戒阈值。

[0077] 示例性地,若目标住宅居住成员历史各天各次离家的离家间隔时长进行排列后的序列为 $\left\{\frac{1}{5}, \frac{3}{10}, \frac{2}{5}, \frac{1}{2}, \frac{7}{10}, 1, \frac{3}{2}, 2\right\}$,序列内时间单位为小时,将该排列序列分割为4板块,其中的

的第一四分位数为 $\frac{3}{10}$,第三四分位数为1,四分位距为 $\frac{7}{10}$,则由公式 $\Delta t = 1 + k * \frac{7}{10}$ 得到目标住宅当季居住成员的异常离家间隔时长警戒阈值,其中 k 为预设倍数,通常取值范围处于 $(1,3]$ 之间。

[0078] 还需要说明的是,上述 ε 的获取过程为:若当前目标住宅居住成员的离家间隔时长

大于目标住宅当季居住成员的异常离家间隔时长警戒阈值,则将二者差值与目标住宅当季居住成员的异常离家间隔时长警戒阈值的比值作为 ε ,反之若当前目标住宅居住成员的离家间隔时长小于目标住宅当季居住成员的异常离家间隔时长警戒阈值,则将 ε 设置为0。

[0079] 由 δ 、 ε 累加得到当前目标住宅居住成员离家异常风险系数,若大于或等于预设离家异常风险系数警戒阈值,则识别当前目标住宅居住成员存在离家异常活动行为。

[0080] 本发明实施例在感知当前目标住宅内居住成员的居住状态为离家状态后,分析居住成员离家时长和离家时间点对于历史离家情况的不合理性,弥补现有技术对于居住成员离开住宅后的行为变化忽视缺陷,为居住成员提供了更加全面和贴心的保护。

[0081] 所述报警推送模块,用于将当前目标住宅的家居环境安全风险隐患和居住成员异常活动行为生成报警窗口推送至应用终端。

[0082] 所述云数据库,用于存储目标住宅当季的历史用水数据、历史门感数据和居住成员的历史睡眠数据,存储用电过载状态、用电短路状态对应电路总电流特征曲线集和支路电压特征曲线集,存储人体异常活动姿势集。

[0083] 本实施例的云数据库中的数据来源如下表1所示。

[0084] 表1云数据库中的数据来源明细说明表

数据类别	数据来源	存储位置	用途
目标住宅当季的历史用水数据	外部输入提供	云数据库	用于辅助筛查当前目标住宅是否存在异常漏水风险隐患或异常用水风险隐患
目标住宅当季的历史门感数据	外部输入提供	云数据库	用于辅助识别当前目标住宅居住成员是否存在离家异常活动行为
目标住宅当季居住成员的历史睡眠数据	外部输入提供	云数据库	用于辅助识别当前目标住宅居住成员是否存在异常静止行为
用电过载状态、用电短路状态对应电路总电流特征曲线集和支路电压特征曲线集	系统开发植入	云数据库	用于辅助筛查当前目标住宅是否存在用电过载风险隐患或用电短路风险隐患
人体异常活动姿势集	系统开发植入	云数据库	用于辅助识别当前目标住宅居住成员存在异常姿势行为

[0086] 以上内容仅是对本发明结构所作的举例和说明,所属本技术领域的技术人员对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,只要不偏离发明的

结构或者超越本发明所定义的范围,均应属于本发明的保护范围。

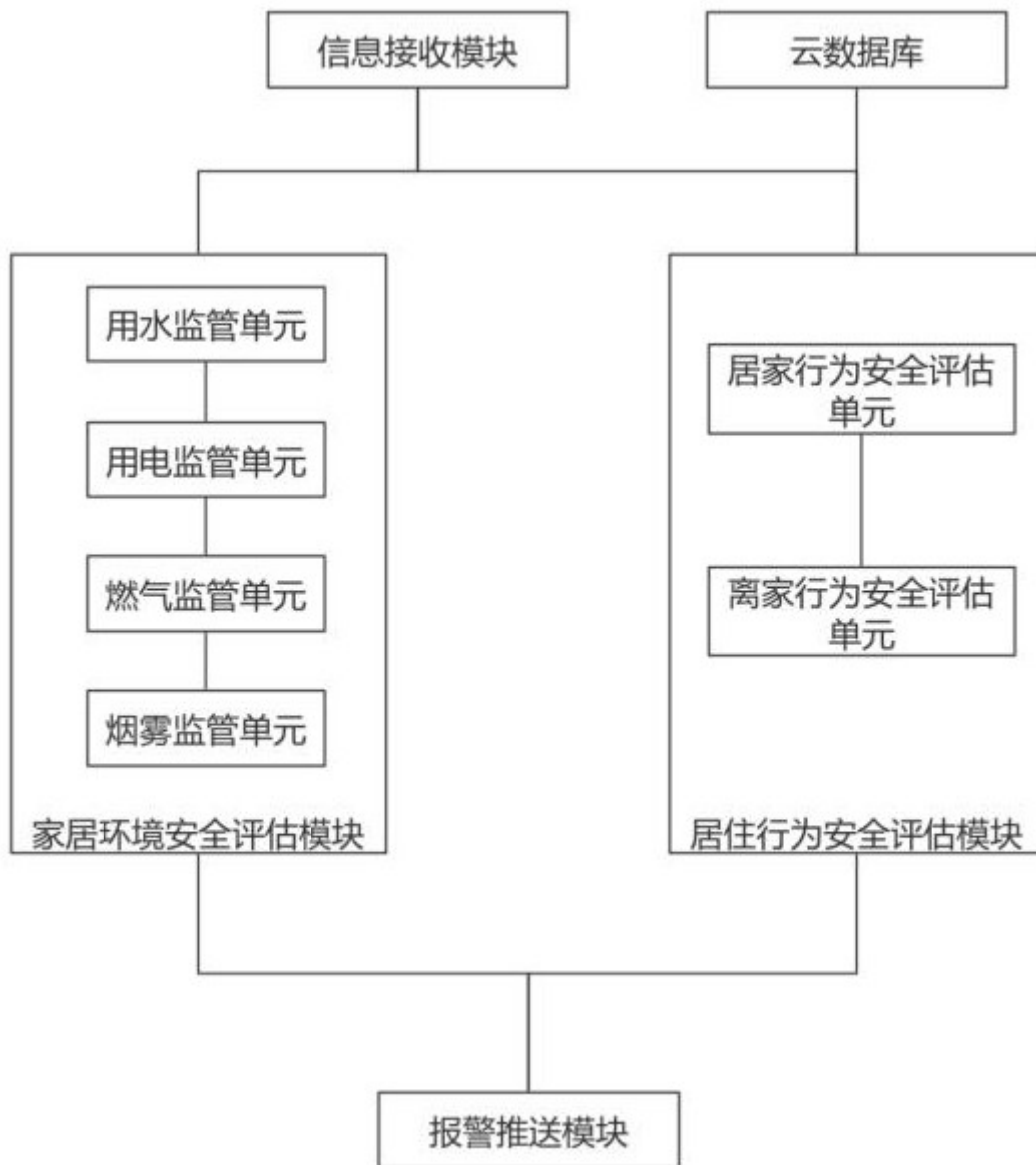


图 1